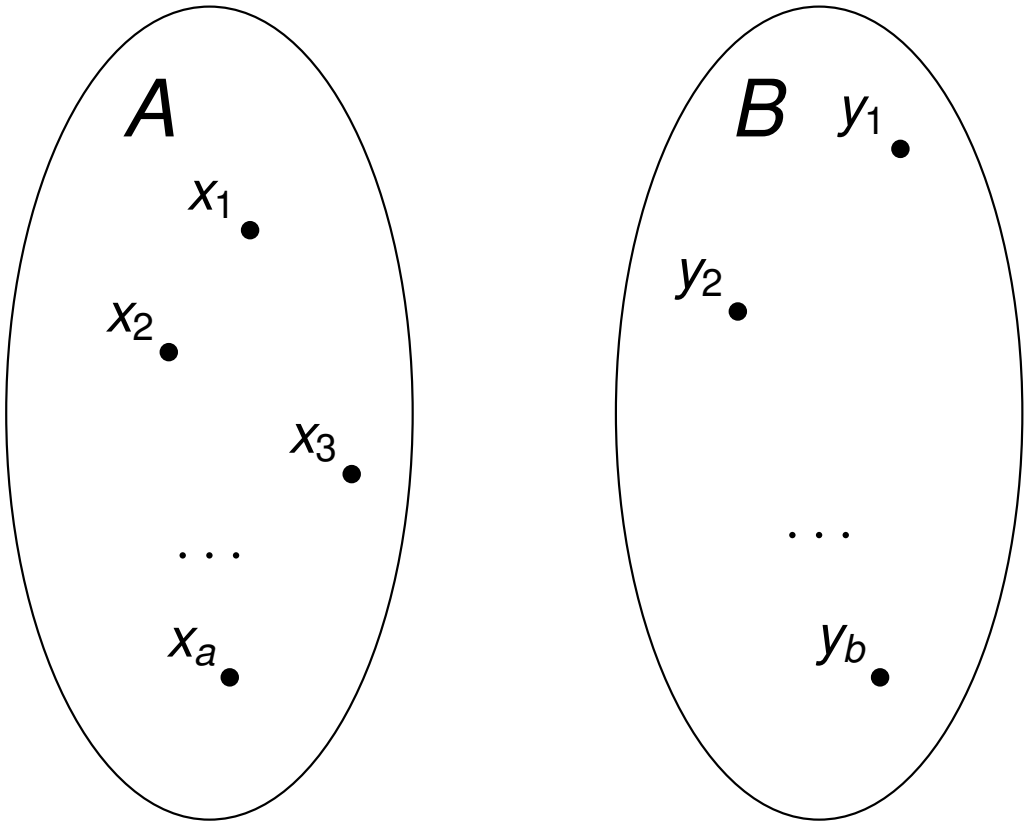
# Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 02

Alessandro Toigo

19 febbraio 2025

# Calcolo combinatorio

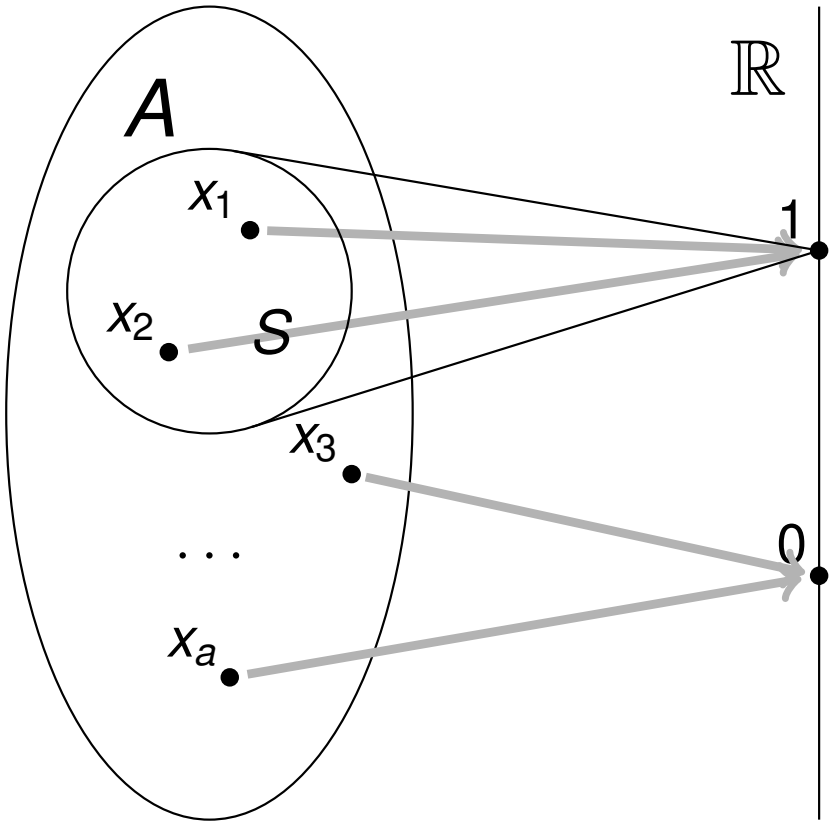



**PROBLEMA:** Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

$$\underbrace{b \times b \times b \times \ldots \times b}_{a \text{ volte}} = b^a \quad \text{funzioni possibili}$$

# Calcolo combinatorio




**PROBLEMA:** Contare tutte le funzioni

$$f : A \to B$$

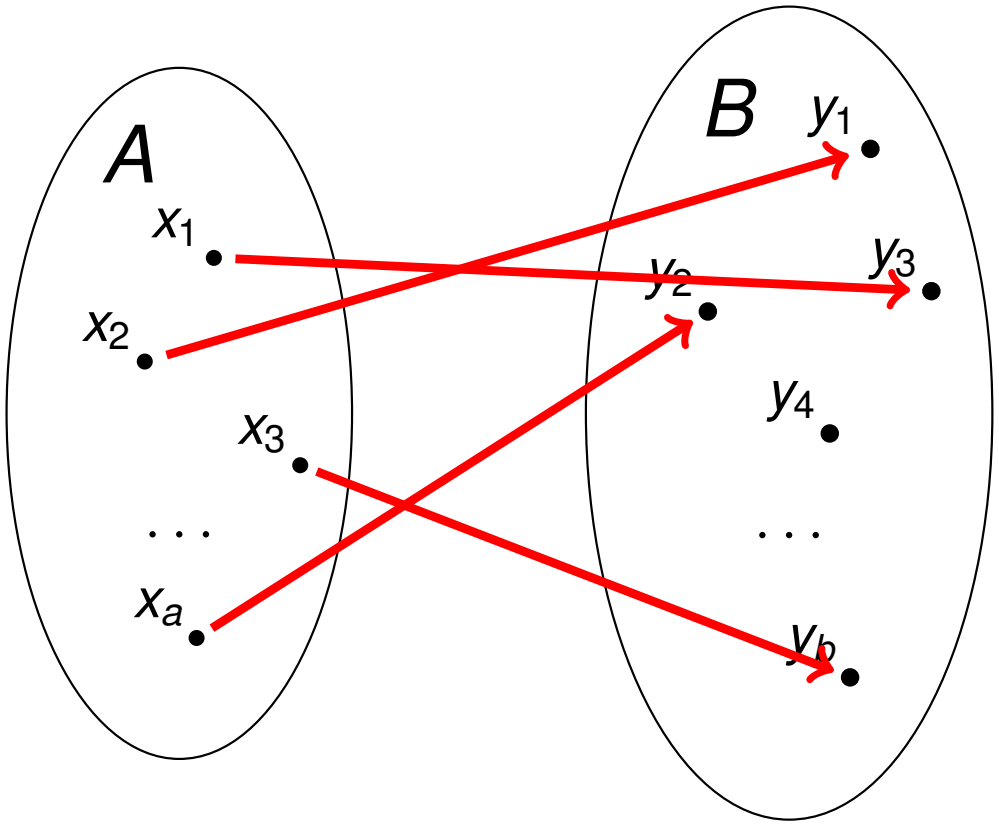
$$\mathbb{1}_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in S \\ 0 & \text{se } x \notin S \end{cases}$$

$=$ funzione indicatrice di $S$

$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \ldots \times 2}_{a \text{ volte}} = 2^a$ funzioni possibili

$$\Rightarrow \quad |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

# Calcolo combinatorio




**PROBLEMA:** Contare tutte le funzioni iniettive

$$f : A \to B$$

$$b \times (b-1) \times (b-2) \times \ldots \times (b-a+1) = \frac{b!}{(b-a)!} \quad \text{funzioni possibili}$$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio} \ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f$ non è iniettiva$\}$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f \text{ non è iniettiva}\}$

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c)$$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f \text{ non è iniettiva}\}$

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\})$$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f \text{ non è iniettiva}\}$

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\})$$
$$= 1 - \frac{|\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\}|}{|\{f : A \to B\}|}$$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f \text{ non è iniettiva}\}$

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\})$$
$$= 1 - \frac{|\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\}|}{|\{f : A \to B\}|} = 1 - \frac{|B|!}{|B|^{|A|}(|B| - |A|)!}$$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f \text{ non è iniettiva}\}$

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\})$$

$$= 1 - \frac{|\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\}|}{|\{f : A \to B\}|} = 1 - \frac{|B|!}{|B|^{|A|}(|B| - |A|)!}$$

$$= 1 - \frac{365!}{365^n(365 - n)!}$$

# Esempio: il problema delle coincidenze

**PROBLEMA:** Qual è la probabilità che almeno 2 degli $n$ studenti in quest'aula compiano gli anni lo stesso giorno?

$A =$ tutti gli $n$ studenti in quest'aula $= \{\text{Andrea, Anna, Antonio}\ldots\}$

$B =$ tutti i giorni dell'anno $= \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$

$\Omega =$ tutte le funzioni $f : A \to B$

Suppongo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità uniforme

$E =$ "almeno due persone compiono gli anni lo stesso giorno"
$\simeq \{f : A \to B \mid f \text{ non è iniettiva}\}$

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\})$$

$$= 1 - \frac{|\{f : A \to B \mid f \text{ è iniettiva}\}|}{|\{f : A \to B\}|} = 1 - \frac{|B|!}{|B|^{|A|}(|B| - |A|)!}$$

$$= 1 - \frac{365!}{365^n(365-n)!} \simeq 1 - \left(\frac{365}{365-n}\right)^{365+\frac{1}{2}-n} \mathrm{e}^{-n}$$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0, 1, \ldots, n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0, 1, \ldots, n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ e $k \in \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0, 1, \ldots, n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ e $k \in \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0, 1, \ldots, n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ e $k \in \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0, 1, \ldots, n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ e $k \in \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$:

  È immediato se $k \leq 0$ e se $k \geq n+1$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0,1,\ldots,n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0,1,2,\ldots\}$ e $k \in \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$:

  È immediato se $k \leq 0$ e se $k \geq n+1$, mentre se $1 \leq k \leq n$

  $$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0,1,\ldots,n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0,1,2,\ldots\}$ e $k \in \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$:

  È immediato se $k \leq 0$ e se $k \geq n+1$, mentre se $1 \leq k \leq n$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k+1)!}\big(k + (n-k+1)\big)$$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0,1,\dots,n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0,1,2,\dots\}$ e $k \in \{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$:

  È immediato se $k \le 0$ e se $k \ge n+1$, mentre se $1 \le k \le n$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k+1)!}\left(\cancel{k} + (n-\cancel{k}+1)\right) = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$$

# Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k \in \{0,1,\dots,n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

*coefficiente binomiale* di $n$ su $k$

- È definito per $n \in \{0,1,2,\dots\}$ e $k \in \{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (perché $0! = 1$)
- $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$:

  È immediato se $k \le 0$ e se $k \ge n+1$, mentre se $1 \le k \le n$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k+1)!}\left(\cancel{k} + (n-\cancel{k}+1)\right) = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

$$1 = (a+b)^0$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

$$1 = (a+b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^{0-0}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

$$1 = (a+b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^{0-0}$$

$$= \sum_k \binom{0}{k} a^k b^{0-k}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

$$1 = (a+b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^{0-0}$$

$$= \sum_k \binom{0}{k} a^k b^{0-k} \quad \Rightarrow \quad \text{vero per } n = 0$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

  Se è vero per $n$, allora

  $$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

  Se è vero per $n$, allora

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

  Se è vero per $n$, allora

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

  Se è vero per $n$, allora

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k-1} a^{k-1+1} b^{n-(k-1)} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

  Se è vero per $n$, allora

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k-1} a^{k-1+1} b^{n-(k-1)} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

$$= \sum_k \left[ \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] a^k b^{n+1-k}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*:

Se è vero per $n$, allora

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

$$= \sum_k \binom{n}{k-1} a^{k-1+1} b^{n-(k-1)} + \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$$

$$= \sum_k \left[ \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] a^k b^{n+1-k}$$

$$= \sum_k \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \quad \Rightarrow \quad \text{vero per } n+1$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*
- $\binom{n}{k}$ = numero di anagrammi con $k$ lettere ‘a’ e $n-k$ lettere ‘b’

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*
- $\binom{n}{k}$ = numero di anagrammi con $k$ lettere ‘a’ e $n-k$ lettere ‘b’
- $\binom{n}{k} = |\{E \subseteq \{1,\ldots,n\} \mid |E| = k\}|$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*
- $\binom{n}{k}$ = numero di anagrammi con $k$ lettere 'a' e $n-k$ lettere 'b'
- $\binom{n}{k} = |\{E \subseteq \{1,\ldots,n\} \mid |E| = k\}|$:

$$\{E \subseteq \{1,\ldots,n+1\} \mid |E| = k\} =$$
$$= \{E \subseteq \{1,\ldots,n\} \mid |E| = k\} \cup$$
$$\cup \{F \cup \{n+1\} \mid F \subseteq \{1,\ldots,n\} \text{ e } |F| = k-1\}$$

# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*
- $\binom{n}{k}$ = numero di anagrammi con $k$ lettere 'a' e $n-k$ lettere 'b'
- $\binom{n}{k} = |\{E \subseteq \{1,\dots,n\} \mid |E| = k\}|$:

$$\{E \subseteq \{1,\dots,n+1\} \mid |E| = k\} =$$
$$= \{E \subseteq \{1,\dots,n\} \mid |E| = k\} \cup$$
$$\cup \{F \cup \{n+1\} \mid F \subseteq \{1,\dots,n\} \text{ e } |F| = k-1\}$$

$$\Rightarrow \quad \left|\{E \subseteq \{1,\dots,n+1\} \mid |E| = k\}\right| = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

per induzione

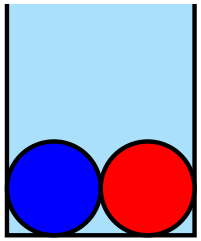
# Coefficiente binomiale

- $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ *binomio di Newton*
- $\binom{n}{k}$ = numero di anagrammi con $k$ lettere 'a' e $n-k$ lettere 'b'
- $\binom{n}{k} = |\{E \subseteq \{1,\dots,n\} \mid |E| = k\}|$:

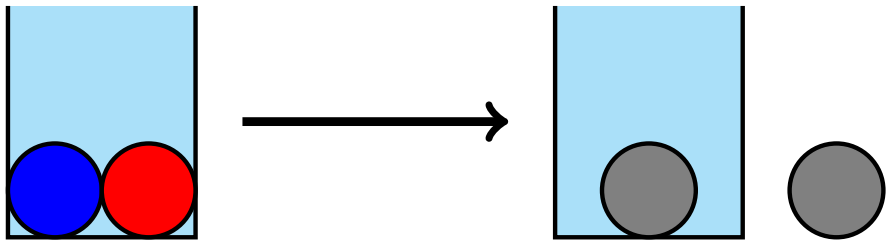
$$\{E \subseteq \{1,\dots,n+1\} \mid |E| = k\} =$$
$$= \{E \subseteq \{1,\dots,n\} \mid |E| = k\} \cup$$
$$\cup \{F \cup \{n+1\} \mid F \subseteq \{1,\dots,n\} \text{ e } |F| = k-1\}$$

$$\Rightarrow \quad \left|\{E \subseteq \{1,\dots,n+1\} \mid |E| = k\}\right| = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$
$$= \binom{n+1}{k}$$

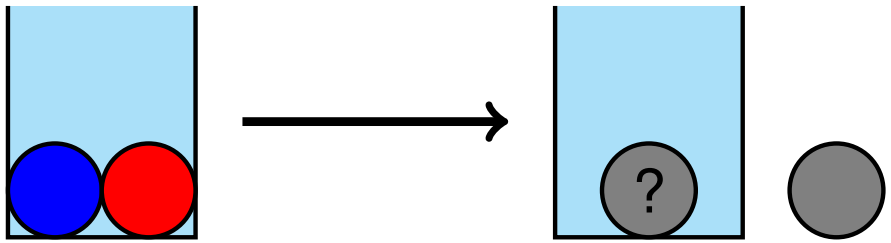
# Probabilità condizionata



# Probabilità condizionata

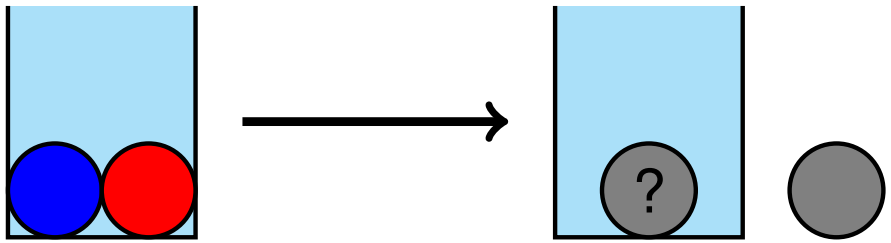


# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

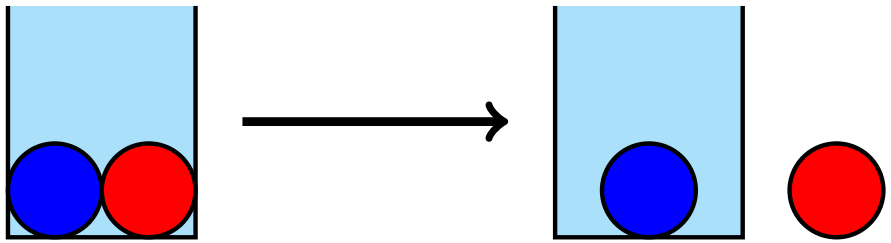
# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{\text{configurazioni}\}$

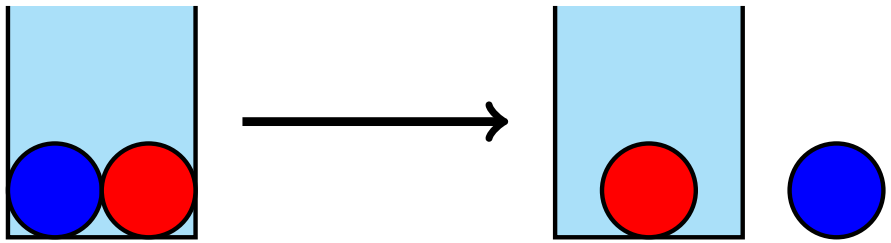
# Probabilità condizionata



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{ \quad (b, r) \qquad \}$

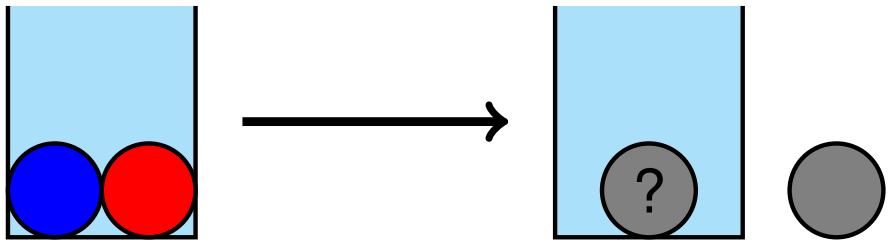
# Probabilità condizionata



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{ \ \ (b, r), (r, b) \ \ \}$

# Probabilità condizionata

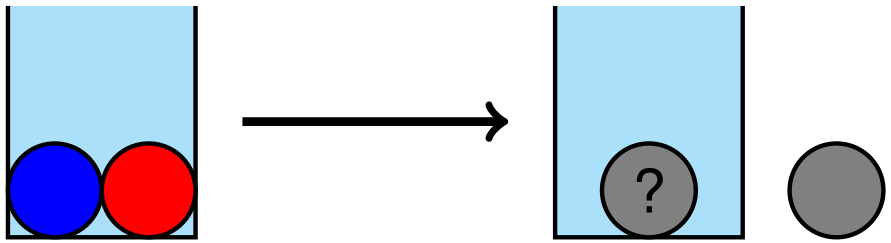



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{\ \ (b, r), (r, b)\ \ \}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r)\}$

# Probabilità condizionata



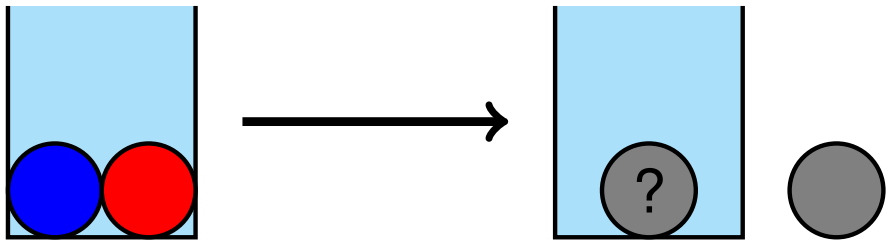

Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{\ \ (b, r), (r, b)\ \ \}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r)\}$

- Se non ho nessuna informazione?

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{\ \ (b, r), (r, b)\ \ \}$

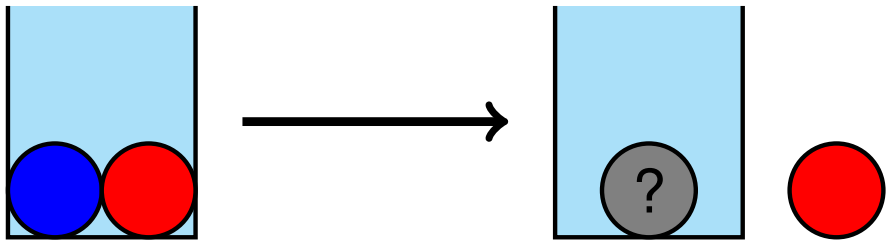
$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r)\}$

- Se non ho nessuna informazione:

  $p(b, r) = p(r, b) = 1/2$ (probabilità uniforme)

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 1/2$

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{\ \ (b, r), (r, b)\ \ \}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r)\}$

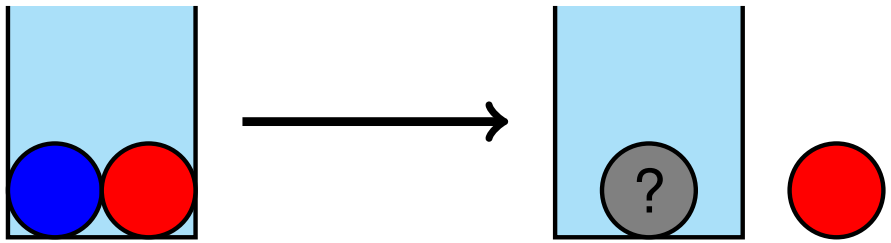
- Se non ho nessuna informazione:

  $p(b, r) = p(r, b) = 1/2$ (probabilità uniforme)

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 1/2$$

- Se vedo che la pallina estratta è rossa?

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{ \ (b, r), (r, b) \ \}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r)\}$

- Se non ho nessuna informazione:

  $p(b, r) = p(r, b) = 1/2$ (probabilità uniforme)

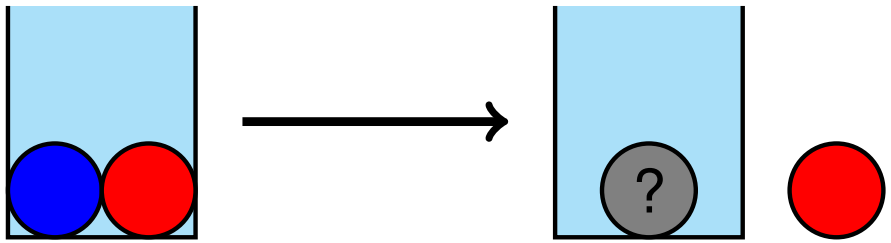
  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 1/2$$

- Se vedo che la pallina estratta è rossa:

  $p'(r, b) = 0, \quad p'(b, r) = 1$

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}'(B) = 1$$

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{\ \ (b, r), (r, b)\ \ \}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r)\}$

- Se non ho nessuna informazione:

  $p(b, r) = p(r, b) = 1/2$ (probabilità uniforme)

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 1/2$$

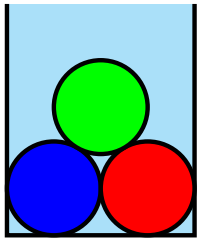
- Se vedo che la pallina estratta è rossa:

  $p'(r, b) = 0, \quad p'(b, r) = 1$

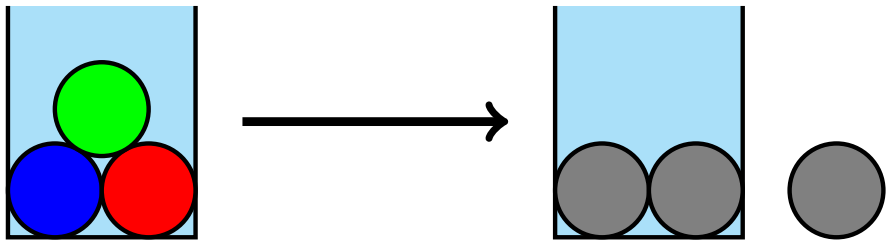
  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}'(B) = 1$$

Le probabilità $\mathbb{P}$ e $\mathbb{P}'$ sono diverse!

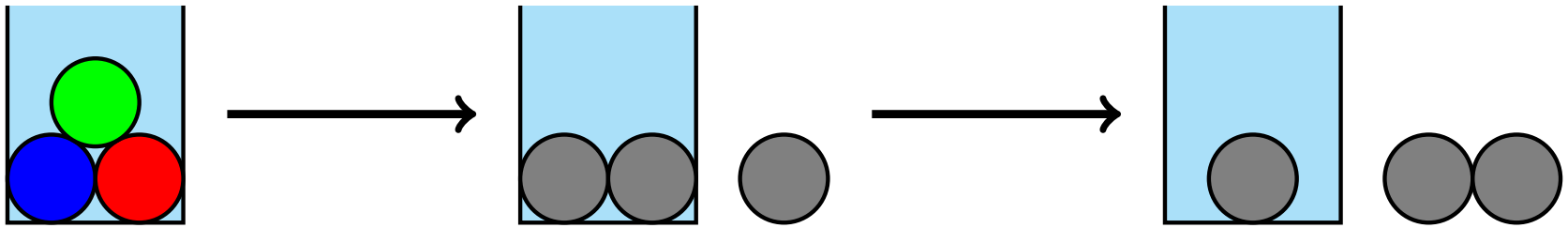
# Probabilità condizionata



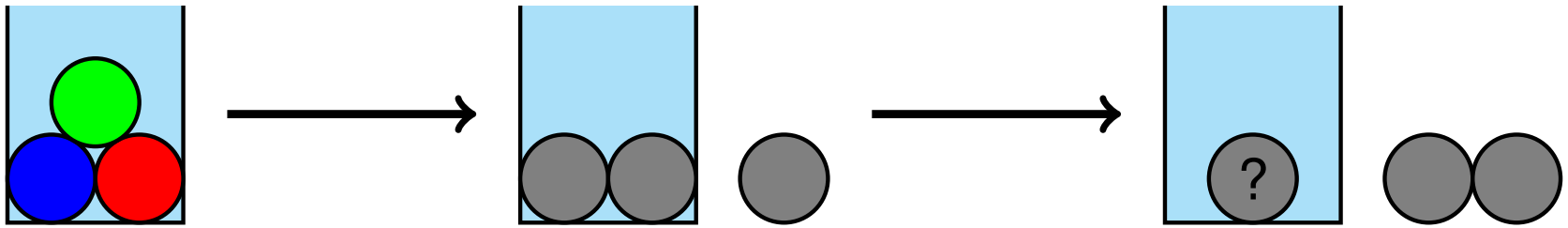
# Probabilità condizionata



# Probabilità condizionata

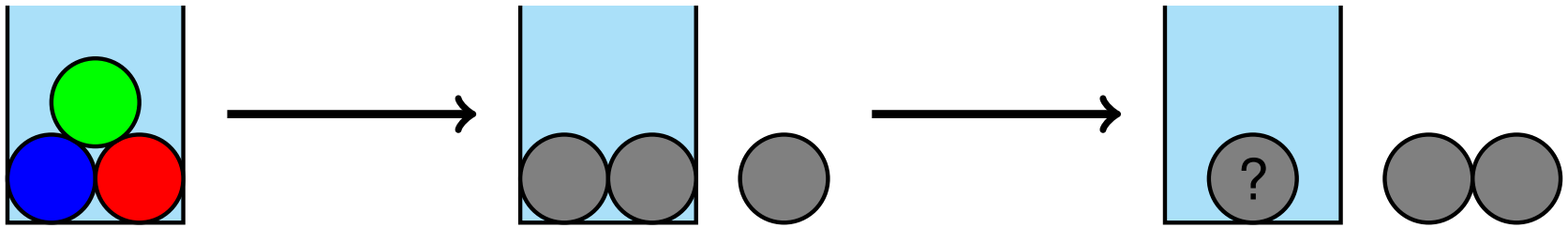


# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

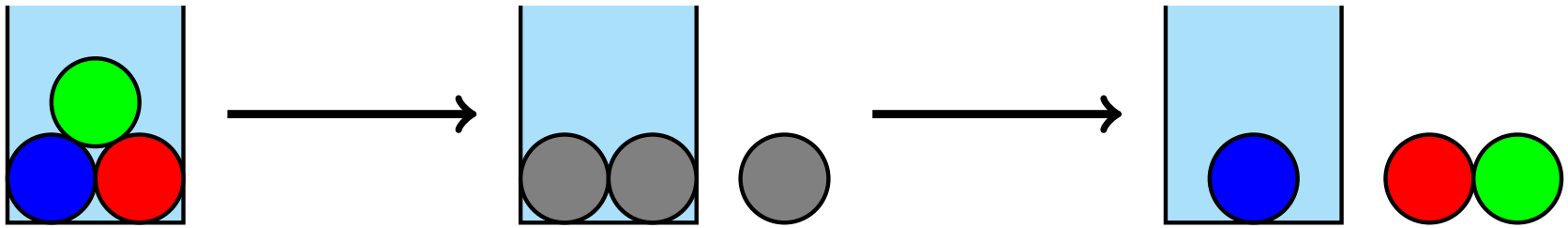
# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{$ configurazioni $\}$

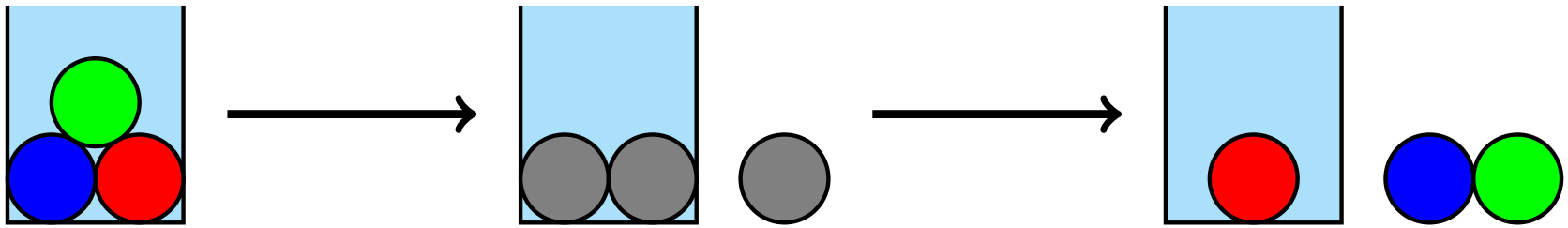
# Probabilità condizionata



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b, r, v)$ $\}$

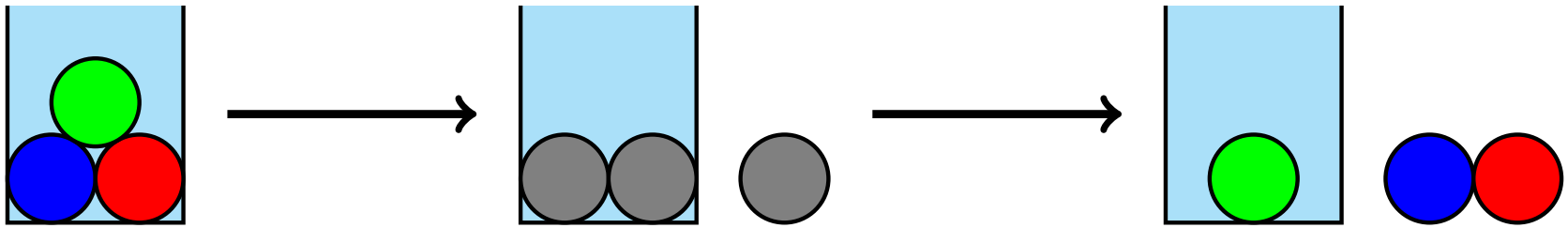
# Probabilità condizionata



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b, r, v), (r, b, v)$ $\}$

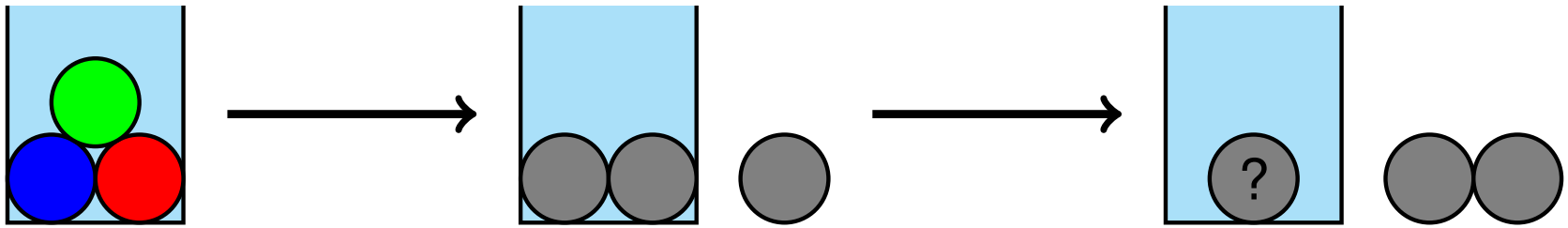
# Probabilità condizionata



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b, r, v), (r, b, v), (v, b, r)$ $\}$

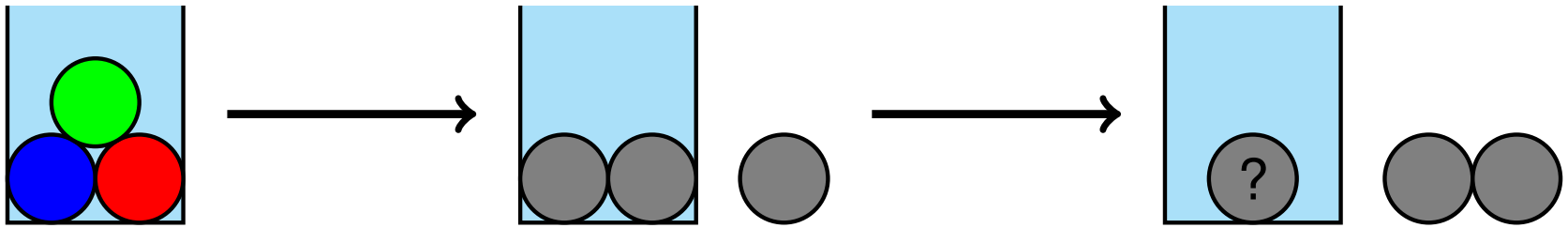
# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b, r, v), (r, b, v), (v, b, r), (b, v, r), (v, r, b), (r, v, b)\}$

# Probabilità condizionata

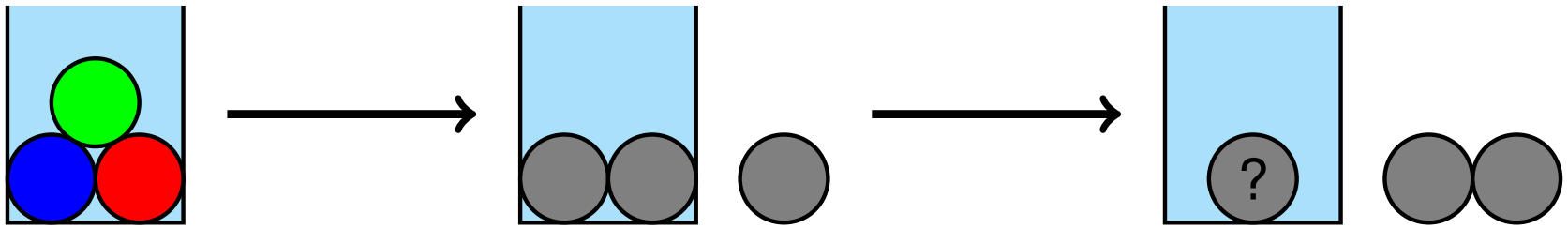



Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b, r, v), (r, b, v), (v, b, r), (b, v, r), (v, r, b), (r, v, b)\}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r, v), (b, v, r)\}$

# Probabilità condizionata



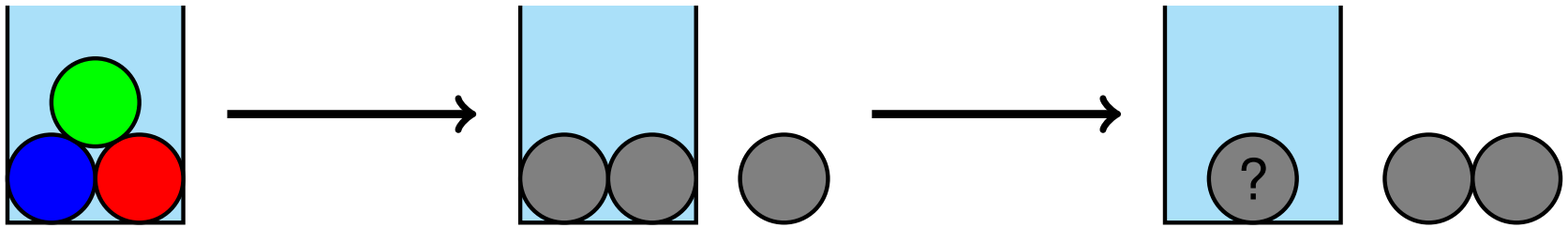

Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b, r, v), (r, b, v), (v, b, r), (b, v, r), (v, r, b), (r, v, b)\}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b, r, v), (b, v, r)\}$

- Se non ho nessuna informazione?

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b,r,v),(r,b,v),(v,b,r),(b,v,r),(v,r,b),(r,v,b)\}$

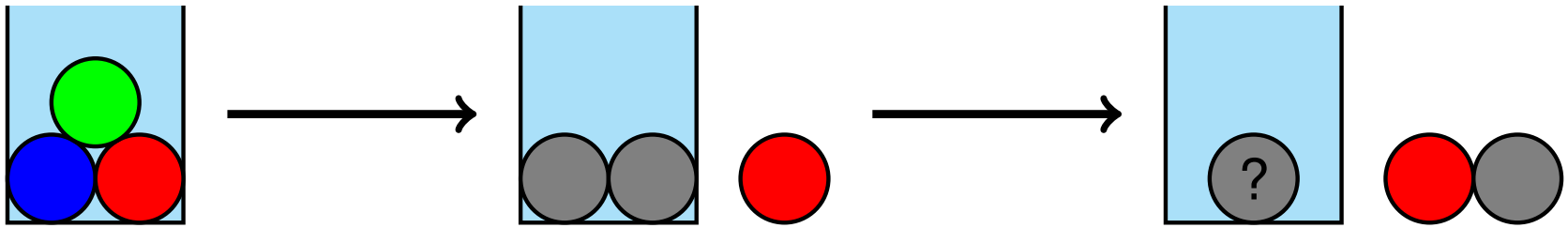
$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b,r,v),(b,v,r)\}$

- Se non ho nessuna informazione:

  $p(\cdot,\cdot,\cdot) = 1/6$ (probabilità uniforme)

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 2/6$$

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b,r,v),(r,b,v),(v,b,r),(b,v,r),(v,r,b),(r,v,b)\}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b,r,v),(b,v,r)\}$

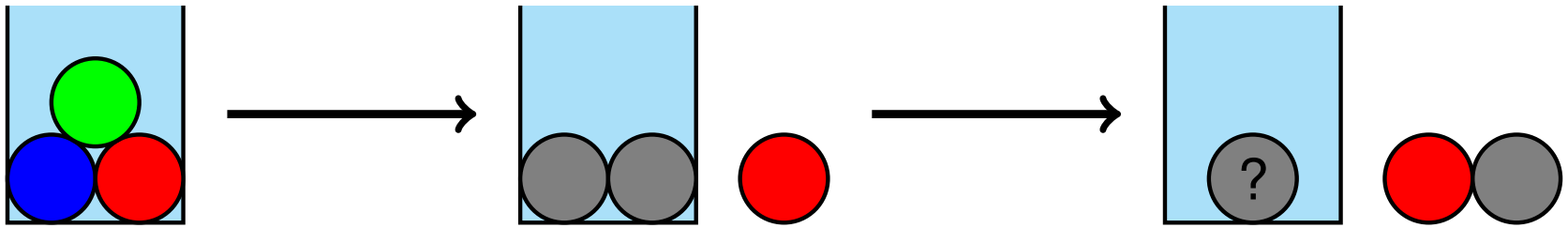
- Se non ho nessuna informazione:

  $p(\cdot,\cdot,\cdot) = 1/6$ (probabilità uniforme)

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 2/6$$

- Se vedo che la prima pallina estratta è rossa?

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b,r,v),(r,b,v),(v,b,r),(b,v,r),(v,r,b),(r,v,b)\}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b,r,v),(b,v,r)\}$

- Se non ho nessuna informazione:

  $p(\cdot,\cdot,\cdot) = 1/6$ (probabilità uniforme)

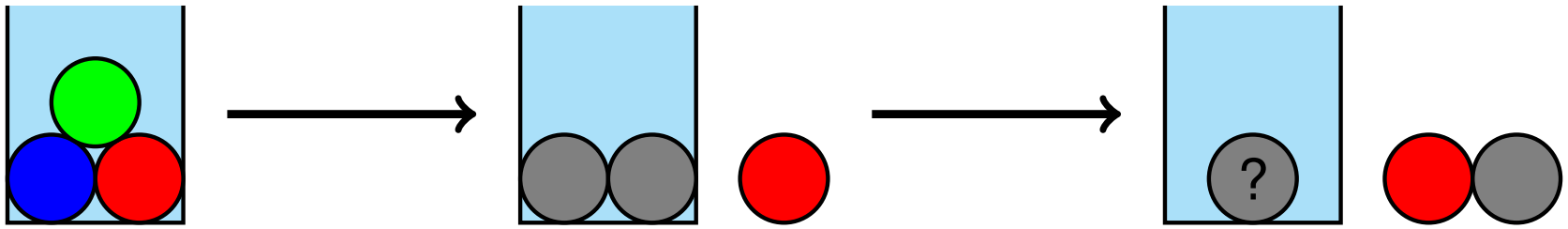
  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 2/6$$

- Se vedo che la prima pallina estratta è rossa:

  $p'(\cdot,b,\cdot) = p'(\cdot,v,\cdot) = 0, \quad p'(\cdot,r,\cdot) = 1/2$

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}'(B) = 1/2$$

# Probabilità condizionata




Quale pallina è rimasta nell'urna?

$\Omega = \{(b,r,v),(r,b,v),(v,b,r),(b,v,r),(v,r,b),(r,v,b)\}$

$B =$ "la pallina nell'urna è blu" $= \{(b,r,v),(b,v,r)\}$

- Se non ho nessuna informazione:

  $p(\cdot,\cdot,\cdot) = 1/6$ (probabilità uniforme)

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(B) = 2/6$$

- Se vedo che la prima pallina estratta è rossa:

  $p'(\cdot,b,\cdot) = p'(\cdot,v,\cdot) = 0, \quad p'(\cdot,r,\cdot) = 1/2$

  $$\Rightarrow \quad \mathbb{P}'(B) = 1/2$$

Le probabilità $\mathbb{P}$ e $\mathbb{P}'$ sono diverse!

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità:
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità:
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$ :
     $\mathbb{P}(E \cap F) \geq 0,\ \mathbb{P}(F) > 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità:
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$ :
     $\mathbb{P}(E \cap F) \geq 0,\ \mathbb{P}(F) > 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \mid F) \geq 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$ :

     $$\mathbb{P}(\Omega \mid F) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$ :

     $$\mathbb{P}(\Omega \mid F) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$ :

     $$\mathbb{P}(\Omega \mid F) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(F)} = 1$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$
  3. $\mathbb{P}_F(E_1 \cup E_2 \cup \ldots) = \mathbb{P}_F(E_1) + \mathbb{P}_F(E_2) + \ldots$ se $E_i \cap E_j = \emptyset$ per $i \neq j$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$
  3. $\mathbb{P}_F(E_1 \cup E_2 \cup \ldots) = \mathbb{P}_F(E_1) + \mathbb{P}_F(E_2) + \ldots$ se $E_i \cap E_j = \emptyset$ per $i \neq j$:

     $$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \mid F) = \frac{\mathbb{P}((E_1 \cup E_2 \cup \ldots) \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$
  3. $\mathbb{P}_F(E_1 \cup E_2 \cup \ldots) = \mathbb{P}_F(E_1) + \mathbb{P}_F(E_2) + \ldots$ se $E_i \cap E_j = \emptyset$ per $i \neq j$:

$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \mid F) = \frac{\mathbb{P}((E_1 \cup E_2 \cup \ldots) \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}((E_1 \cap F) \cup (E_2 \cap F) \cup \ldots))}{\mathbb{P}(F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$
  3. $\mathbb{P}_F(E_1 \cup E_2 \cup \ldots) = \mathbb{P}_F(E_1) + \mathbb{P}_F(E_2) + \ldots$ se $E_i \cap E_j = \emptyset$ per $i \neq j$:

$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \mid F) = \frac{\mathbb{P}((E_1 \cup E_2 \cup \ldots) \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}((E_1 \cap F) \cup (E_2 \cap F) \cup \ldots))}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap F) + \mathbb{P}(E_2 \cap F) + \ldots}{\mathbb{P}(F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
  1. $\mathbb{P}_F(E) \geq 0 \quad \forall E$
  2. $\mathbb{P}_F(\Omega) = 1$
  3. $\mathbb{P}_F(E_1 \cup E_2 \cup \ldots) = \mathbb{P}_F(E_1) + \mathbb{P}_F(E_2) + \ldots$ se $E_i \cap E_j = \emptyset$ per $i \neq j$:

$$\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \mid F) = \frac{\mathbb{P}((E_1 \cup E_2 \cup \ldots) \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}((E_1 \cap F) \cup (E_2 \cap F) \cup \ldots))}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap F) + \mathbb{P}(E_2 \cap F) + \ldots}{\mathbb{P}(F)}$$

$$= \mathbb{P}(E_1 \mid F) + \mathbb{P}(E_2 \mid F) + \ldots$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità

**ATTENZIONE:**

$\mathbb{P}(E \mid \cdot)$ non è una probabilità!

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento) :

  $$\mathbb{P}_F(E \mid G) = \frac{\mathbb{P}_F(E \cap G)}{\mathbb{P}_F(G)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento) :

$$\mathbb{P}_F(E \mid G) = \frac{\mathbb{P}_F(E \cap G)}{\mathbb{P}_F(G)} = \frac{\mathbb{P}((E \cap G) \cap F)/\mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(G \cap F)/\mathbb{P}(F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento):

$$\mathbb{P}_F(E \mid G) = \frac{\mathbb{P}_F(E \cap G)}{\mathbb{P}_F(G)} = \frac{\mathbb{P}((E \cap G) \cap F) \,/\cancel{\mathbb{P}(F)}}{\mathbb{P}(G \cap F) \,/\cancel{\mathbb{P}(F)}}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(E \cap (G \cap F))}{\mathbb{P}(G \cap F)}$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento):

$$\mathbb{P}_F(E \mid G) = \frac{\mathbb{P}_F(E \cap G)}{\mathbb{P}_F(G)} = \frac{\mathbb{P}((E \cap G) \cap F) \,/\cancel{\mathbb{P}(F)}}{\mathbb{P}(G \cap F) \,/\cancel{\mathbb{P}(F)}}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(E \cap (G \cap F))}{\mathbb{P}(G \cap F)} = \mathbb{P}_{G \cap F}(E)$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento):

$$\mathbb{P}_F(E \mid G) = \frac{\mathbb{P}_F(E \cap G)}{\mathbb{P}_F(G)} = \frac{\mathbb{P}((E \cap G) \cap F) \,/\cancel{\mathbb{P}(F)}}{\mathbb{P}(G \cap F) \,/\cancel{\mathbb{P}(F)}}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(E \cap (G \cap F))}{\mathbb{P}(G \cap F)} = \mathbb{P}_{G \cap F}(E)$$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$ :
  $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(E) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$ :
  $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$ :

  $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$ :

  $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = 0$

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E^c) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E^c) = 0$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E^c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F)$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$ :
  $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento $E$ condizionata all'evento $F$* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

} condizionando si aumentano gli eventi con probabilità 0 oppure 1

# Probabilità condizionata

## Definizione

La *probabilità dell'evento E condizionata all'evento F* è

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} \qquad \text{(definita se } \mathbb{P}(F) \neq 0\text{)}$$

**PROPRIETÀ:**

- $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$ è una probabilità
- $\mathbb{P}_F(E \mid G) = \mathbb{P}_{F \cap G}(E)$ (doppio condizionamento)
- $\mathbb{P}(E) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 0$
- $\mathbb{P}(E) = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$
- $F$ implica $E \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_F(E) = 1$

} condizionando si aumentano gli eventi con probabilità 0 oppure 1

$\Rightarrow$ più informazione $=$ meno incertezza